

Series de números reales

Cálculo

J. Alaminos, J. Extremera, P. Muñoz

Grado en Ingeniería Informática

Granada, 2026–2027



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Notación

Usaremos la notación de sumatorios para abreviar. Por ejemplo,

$$1 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 = \sum_{k=0}^4 2^k$$

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

¿Qué es una serie?

Una serie es un tipo particular de sucesión: la que se obtiene al sumar, uno a uno, los términos de una lista.

Definición

Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números reales. Consideremos la sucesión $\{s_n\}$ definida, para cada natural n , como

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

A esta sucesión $\{s_n\}$ la llamaremos *serie de término general* a_n y la notaremos $\sum_{n \geq 1} a_n$. A los términos s_n se les suele denominar *sumas parciales* de la serie.

Series convergente

La serie $\sum a_n$ es convergente si lo es la sucesión de sumas parciales. Llamaremos suma de la serie a dicho límite y usaremos la notación

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n).$$

Condición necesaria para la convergencia

Si la serie $\sum a_n$ es convergente, entonces su término general tiende a cero.

Recíprocamente, si el término general no tiende a cero, la serie no es convergente

Algunos ejemplos - Progresiones geométricas

Sea $r \in \mathbb{R}$, $r \neq 1$, entonces $1 + r + \cdots + r^n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Por tanto, si $|r| < 1$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + r + \cdots + r^n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} = \frac{1}{1 - r}.$$

Proposición

La serie $\sum_{n \geq 0} r^n$ es convergente $\iff r \in (-1, 1)$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-1}{3}\right)^n = \frac{1}{1 - \left(\frac{-1}{3}\right)} = \frac{4}{3}.$$

La serie de término general $\{1/n\}$ se conoce como la *serie armónica*

$$\begin{aligned}1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2^n} &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \cdots \\&\quad + \left(\frac{1}{2^{n-1}+1} + \frac{1}{2^{n-1}+2} + \cdots + \frac{1}{2^n}\right) \\&\geq 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2}}_{(n-1)} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{n-1}{2} \\&= 1 + \frac{n}{2}\end{aligned}$$

La serie armónica no es convergente.

La serie armónica generalizada

Si $\alpha \in \mathbb{R}^+$, la serie $\sum \frac{1}{n^\alpha}$, se conoce como la *serie armónica generalizada* de exponente α .

Convergencia de la serie armónica generalizada

$\sum \frac{1}{n^\alpha}$ es convergente $\iff \alpha > 1$.

Por ejemplo, $\sum \frac{1}{n^2}$ y $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ son convergentes; mientras que $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ o $\sum \frac{1}{n^{5/7}}$, no lo son.

Propiedades

$$\triangleright \sum_{n=1}^{\infty} (c a_n + d b_n) = c \sum_{n=1}^{\infty} a_n + d \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

$$\triangleright \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^k a_n + \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n$$

Ejemplo

$$\triangleright \sum_{n=3}^{\infty} \frac{2^n - 1}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} \sum_{n=3}^{\infty} \frac{2^n - 1}{3^n} = \frac{1}{3} \left(\sum_{n=3}^{\infty} \frac{2^n}{3^n} - \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{3^n} \right)$$

$$\triangleright \sum_{n=3}^{\infty} \frac{2^n}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{3^n} - \sum_{n=0}^2 \frac{2^n}{3^n} = \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} - \left(1 + \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3} \right)^2 \right) = \frac{8}{9}$$

Criterio de la raíz o de Cauchy

Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números positivos.

- i) Si $\lim \sqrt[n]{a_n} = L < 1$, entonces $\sum a_n$ es convergente.
- ii) Si $\lim \sqrt[n]{a_n} = L > 1$, entonces $\sum a_n$ no es convergente.
- iii) Si $\lim \sqrt[n]{a_n} = 1$, entonces no hay información sobre la convergencia de la serie $\sum a_n$.

Ejemplo

$$\triangleright \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{3n+1} = \frac{2}{3} < 1 \implies \sum \left(\frac{2n+3}{3n+1} \right)^n \text{ es conv.}$$

$$\triangleright \text{¿Es convergente la serie } \sum \left(\frac{1+n}{2+n} \right)^{3n^2+1} ?$$

Criterios de convergencia para series de términos positivos

Criterio del cociente o de D'Alembert

Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números positivos.

- i) Si $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = L < 1$, entonces $\sum a_n$ es convergente.
- ii) Si $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = L > 1$, entonces $\sum a_n$ no es convergente.
- iii) Si $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$, entonces no hay información sobre la convergencia de la serie $\sum a_n$.

Ejemplo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)+2}{2^{n+1}+3(n+1)}}{\frac{n+2}{2^n+3n}} = \frac{1}{2} < 1 \implies \sum \frac{n+2}{2^n+3n} \text{ es conv.}$$

Criterio de comparación

Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones de números reales positivos verificando que $a_n \leq b_n$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

- i) Si $\sum b_n$ es convergente, entonces $\sum a_n$ es convergente y, en este caso,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

- ii) Si $\sum a_n$ no es convergente, entonces $\sum b_n$ tampoco es convergente.

Ejemplo

- ▷ $\sum \frac{1}{2^n}$ es conv. $\implies \sum \frac{1}{2^n + n}$ es conv.
- ▷ $\sum \frac{1}{n}$ no es conv $\implies \sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ no es conv.

Criterios de convergencia para series de términos positivos

Criterio de comparación por paso al límite

Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones de números reales positivos.

i) Si $\lim \frac{a_n}{b_n} = L \neq 0$, entonces

$$\begin{cases} \sum a_n \text{ es convergente} & \Longleftrightarrow \sum b_n \text{ es convergente} \\ \sum a_n \text{ no es convergente} & \Longleftrightarrow \sum b_n \text{ no es convergente} \end{cases}$$

ii) Si $\lim \frac{a_n}{b_n} = 0$, entonces

$$\begin{cases} \sum b_n \text{ es convergente} & \Rightarrow \sum a_n \text{ es convergente} \\ \sum a_n \text{ no es convergente} & \Rightarrow \sum b_n \text{ no es convergente} \end{cases}$$

iii) Si $\lim \frac{a_n}{b_n} = +\infty$, entonces

$$\begin{cases} \sum a_n \text{ es convergente} & \Rightarrow \sum b_n \text{ es convergente} \\ \sum b_n \text{ no es convergente} & \Rightarrow \sum a_n \text{ no es convergente} \end{cases}$$

Ejemplo - Criterio de comparación por paso al límite

El criterio de comparación por paso al límite **no** resuelve el problema de la convergencia de una serie; sólo cambia la serie a estudiar.

a_n	b_n	$\lim a_n/b_n$
$\frac{1}{n^2}$	$\frac{3}{n^2+2}$	$1/3$
$\frac{4n^2+n}{n^5+2n+1}$	$\frac{1}{n^3}$	4
$\frac{n+1}{n^2+\log(n)}$	$\frac{1}{n}$	1
$\frac{n}{5 \cdot 2^n - n + 1}$	$\frac{n}{2^n}$	$1/5$